

Publicação do Recurso FAIR (dados e metadados)

FAIR

- Luiz Bonino
- Treinamento de FAIR – IBICT, Brasília
– 22 a 25 de junho de 2026



Objetivos da Sessão 4

- Conhecer identificadores persistentes, repositórios, licenças e protocolos de acesso.
- Entender o papel do FAIR Data Point na publicação de metadados.
- Conhecer métricas e ferramentas de avaliação de FAIRness.

Praticar: publicar e avaliar o World Dishes; comparar com a linha de base.

Programa

Sessão 1 – 22 junho

- Introdução à iniciativa FAIR e desenvolvimentos atuais
- Princípios FAIR explicados

Sessão 3 – 24 junho

- Introdução à metadados e modelagem de metadados
- Sessão prática: modelagem semântica de metadados

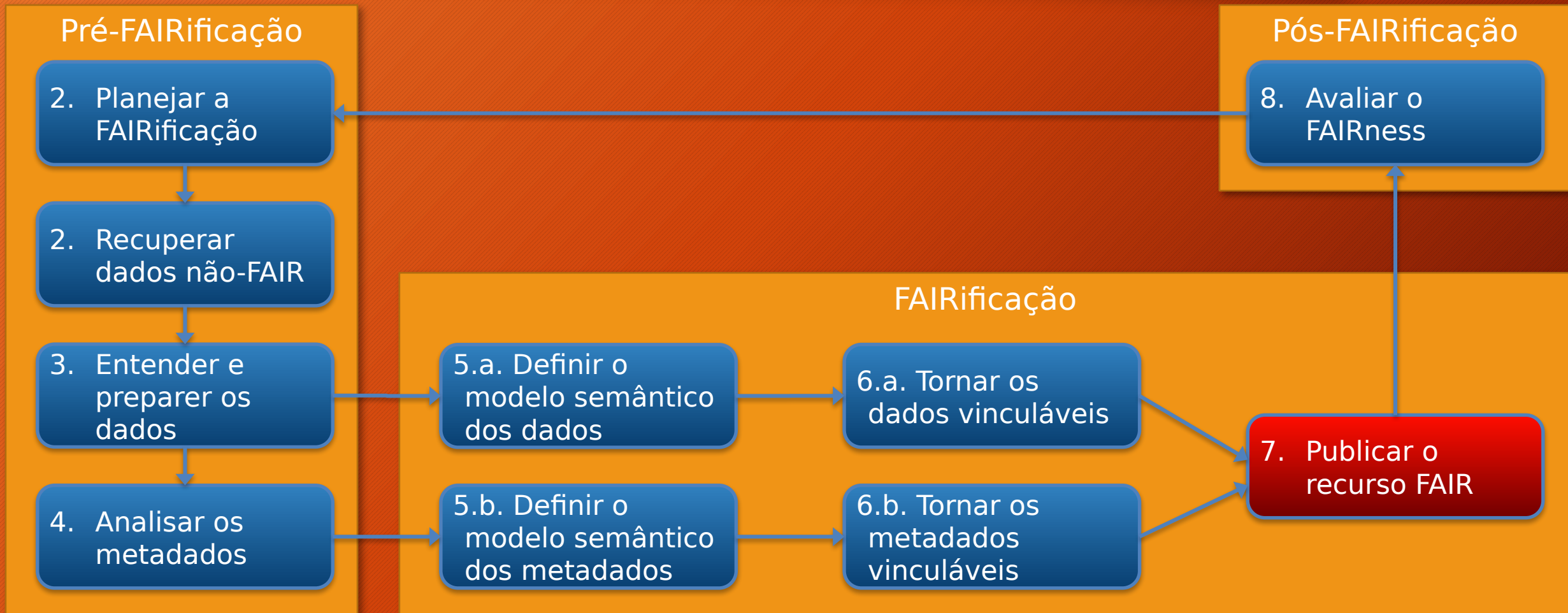
Sessão 2 – 23 junho

- Processo de FAIRificação e planejamento
- Introdução à modelagem semântica de dados
- Sessão prática: modelagem semântica de dados

Sessão 4 – 25 junho

- **Publicação dos recursos FAIR**
- **Avaliação de FAIRness**

Processo de FAIRificação



Identificadores persistentes (PIDs)

Um PID é um identificador único e persistente que sempre resolve para o mesmo objeto (retoma F1).

- **Por que importam:** links que não quebram, citação confiável e base da Findability e da proveniência.
- **Um PID combina três coisas:** o identificador, um serviço de resolução e uma política de persistência.
- **Boa prática:** obtenha o PID na publicação e exponha-o nos metadados (F1, F3).

Principais sistemas de PID

Cada sistema identifica um tipo de coisa:

- **Handle:** infraestrutura genérica de PIDs — base técnica do DOI.
- **DOI:** para publicações e datasets; emitido por DataCite ou Crossref; resolve via doi.org.
- **ORCID:** identifica pessoas (autores e pesquisadores), evitando ambiguidade de nomes.
- **Outros:** ROR (organizações), IGSN (amostras), RAiD (projetos), PURL/w3id (vocabulários).

PIDs na prática

- **Ao depositar em um repositório**, o dataset normalmente recebe um DOI automaticamente.
- **Use seu ORCID ao submeter**: isso liga o objeto a você e propaga a citação (ex.: Zenodo → ORCID).
- **Inclua os PIDs nos metadados**: do dataset, dos autores e de recursos relacionados → referências qualificadas (I3).
- **Versionamento**: cada versão pode ter seu próprio DOI, além de um DOI “conceito” que aponta para a versão mais recente (ex.: Zenodo).

Licenças: deixe claro o que se pode fazer (R1.1)

Sem uma licença explícita, o reuso fica juridicamente incerto — mesmo para dados “abertos”.

- **Para dados:** Creative Commons — CC0 (domínio público) e CC BY (exige atribuição) são as mais usadas.
- **Para software:** licenças como MIT, Apache-2.0 ou GPL.
- **Torne a licença acionável por máquina:** use o URI da licença nos metadados (ex.: identificadores da lista SPDX).
 - Escolha a licença ciente das restrições da sua comunidade e dos dados (ex.: dados pessoais, LGPD).

Protocolos de acesso (A1) — FAIR não é o mesmo que aberto

- **A1:** (meta)dados recuperáveis pelo identificador via protocolo padronizado, aberto e universal — na prática, HTTP/HTTPS.
- **A1.2:** o protocolo permite autenticação e autorização quando necessário.
- **FAIR $\neq$ aberto:** dados sensíveis podem ser FAIR com acesso controlado e metadados abertos.
- **A2:** mantenha os metadados acessíveis mesmo quando os dados não estiverem mais disponíveis.
- **Documente as condições de acesso:** nos metadados — ex.: aberto, restrito, ou sob solicitação.

Publicação de dados

- Repositório da organização;
- Repositório temático, por exemplo, EGA (genética), BBMRI (Biobanks), Europeana (Ciências Sociais), SIMBAD (astronomia), eCrystals (química), IRIS (sismologia), etc.;
- Infraestruturas nacionais;
- Repositórios genéricos, por exemplo, Zenodo, Dataverse, FigShare, CKAN, Dryad, etc.;
- GitHub;
- Descoberta: Registro de Repositórios de Dados de Pesquisa – RE3data.org
- Serviços de dados: serviços que fornecem interfaces para interagir com dados, e.g., SPARQL endpoints, serviços de navegação de dados, etc.

Publicação de Metadados

- Os repositórios normalmente coletam e expõem (alguns) metadados;
- Os provedores de DOI definem esquemas de metadados (limitados);
- FAIR Data Point

FAIR DATA POINT



- Um repositório de metadados que fornece acesso a metadados estruturados, semanticamente ricos e acionáveis por máquina, descrevendo:
- O repositório em si;
- O conteúdo do repositório, composto por metadados sobre diferentes tipos de recursos, como catálogo, conjunto de dados, distribuição, software, ontologias, etc.;
- Interface comum para acessar os metadados (API REST);
- Licença: MIT
- GitHub: <https://github.com/FAIRDataTeam/FAIRDataPoint>
- Especificação: <https://specs.fairdatapoint.org>
- Documentação de implantação: <https://fairdatapoint.readthedocs.io/>

FAIR Data Point - arquitetur a

FAIR Data Point – estender aplicações existentes

Aplicações atuais ampliadas com a adição de:

- Abordagem da API do FDP → navegação de conteúdo de metadados;
- Seguir a estrutura de metadados do FDP (com a personalização necessária);

FAIR Data Point – estender aplicações existentes

Aplicações atuais ampliadas com a adição de:

- Abordagem da API do FDP → navegação de conteúdo de metadados;
- Seguir a estrutura de metadados do FDP (com a personalização necessária);

Implementações:

- FAIR Data Team implementação de referência;
- Molgenis (Univ. Groningen);
- Castor EDC;
- SURF;
- Netherlands eScience Center;

FAIR Data Point – implementação o de referência

FAIR Data Point – implementação de referência – Docker

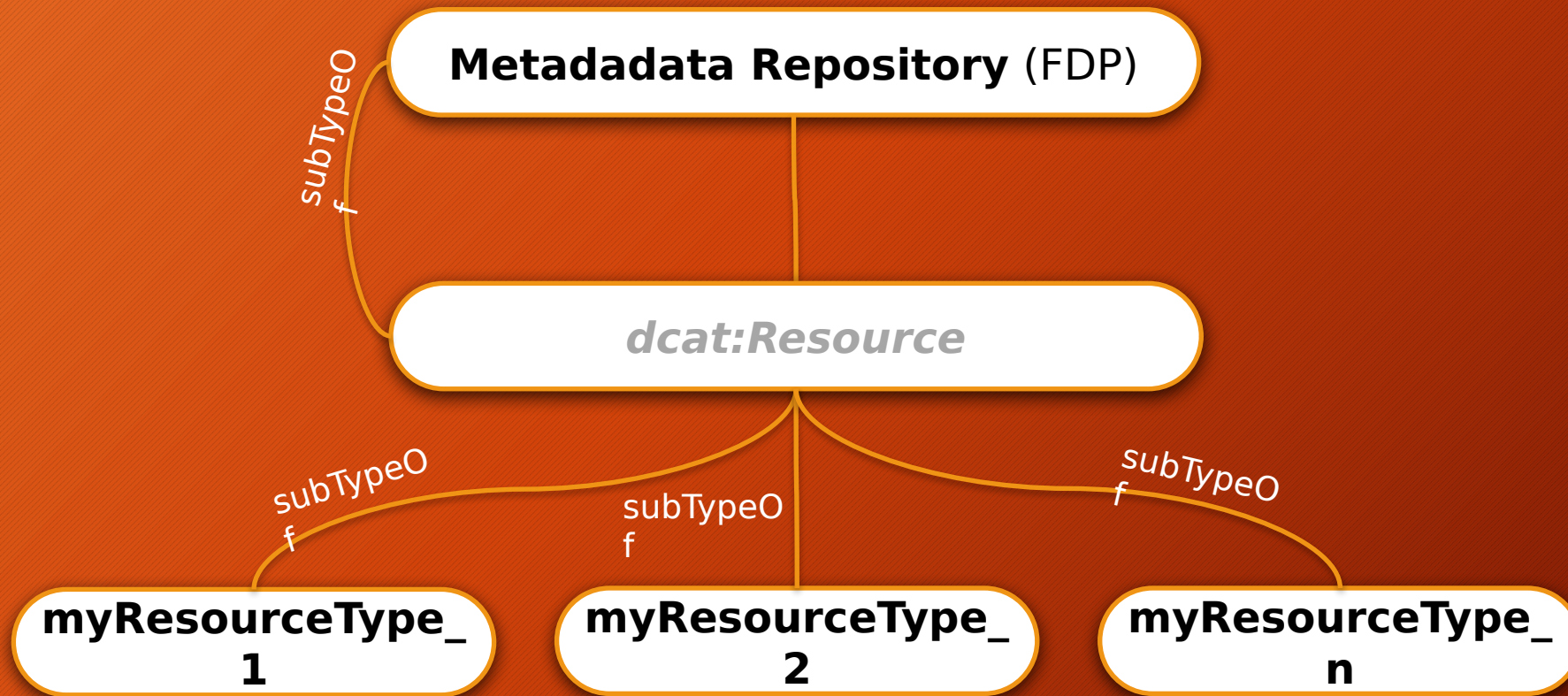
fairdata/fairdatapoint-client:1.17.1-rc.0

Em Memória
Nativa
(arquivo)
AllegroGraph
GraphDB
Blazegraph
...

mongo:8.0

fairdata/
fairdatapoint:1.17.4

FAIR Data Point – estrutura de metadados extensível



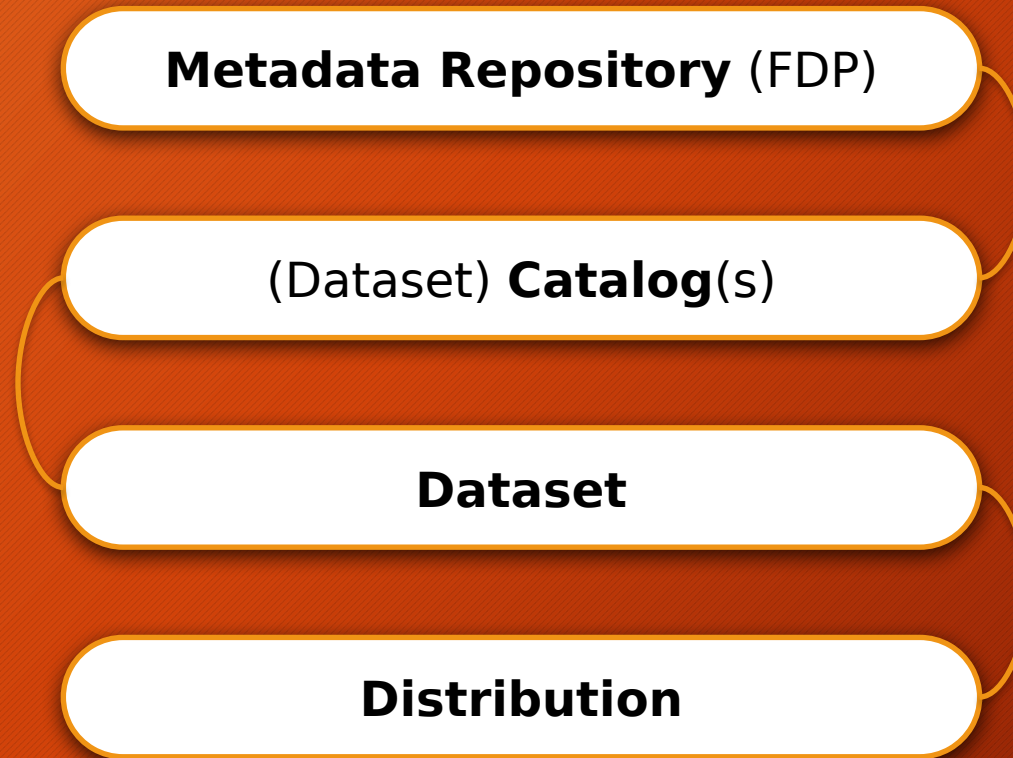
FAIR Data Point – estrutura de metadados extensível

Metadata Repository (FDP)

(Dataset) **Catalog(s)**

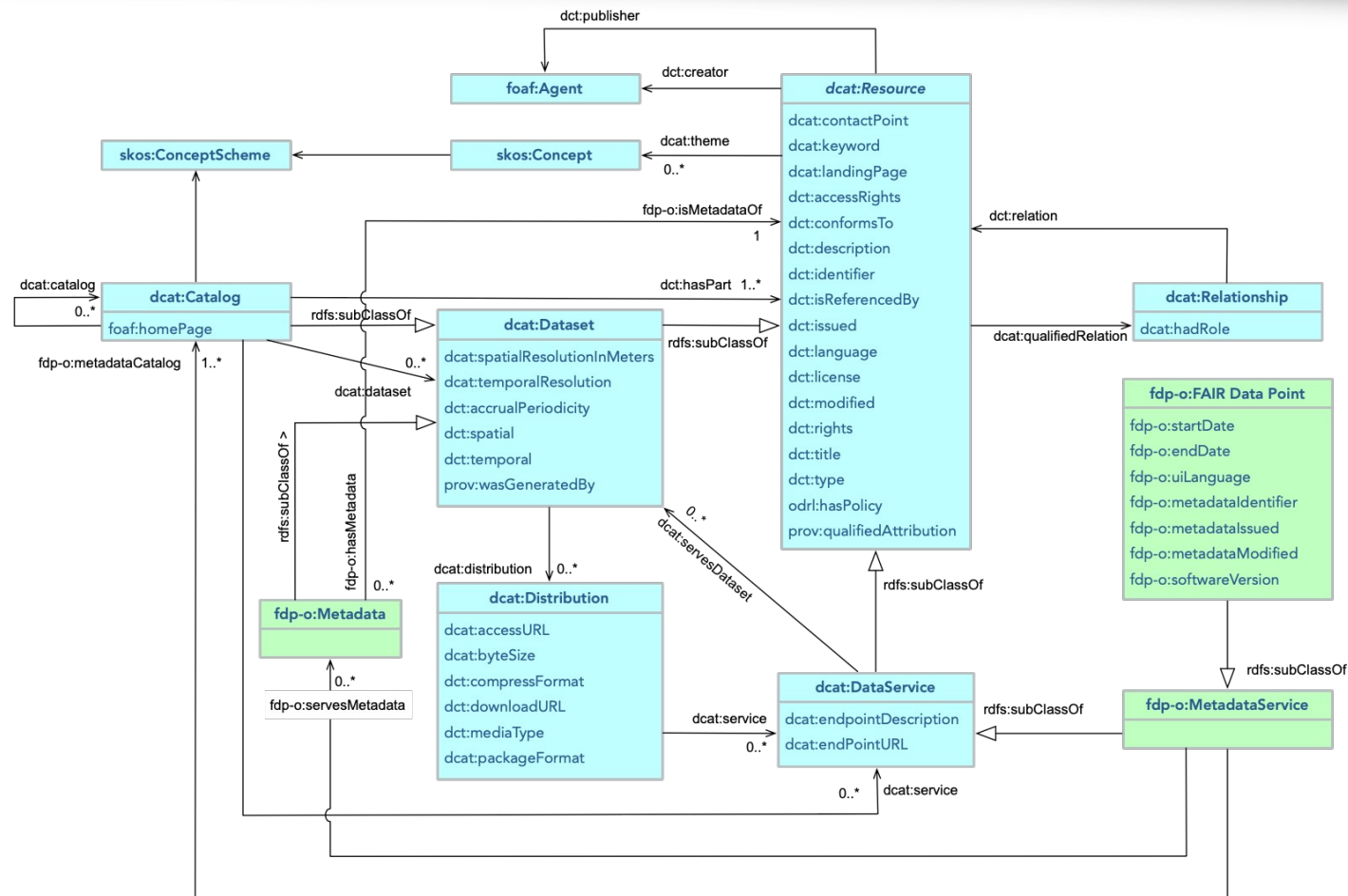
Dataset

Distribution



FAIR Data Point – estrutura de metadados padrão

20



Caracterização do FAIR Data Point

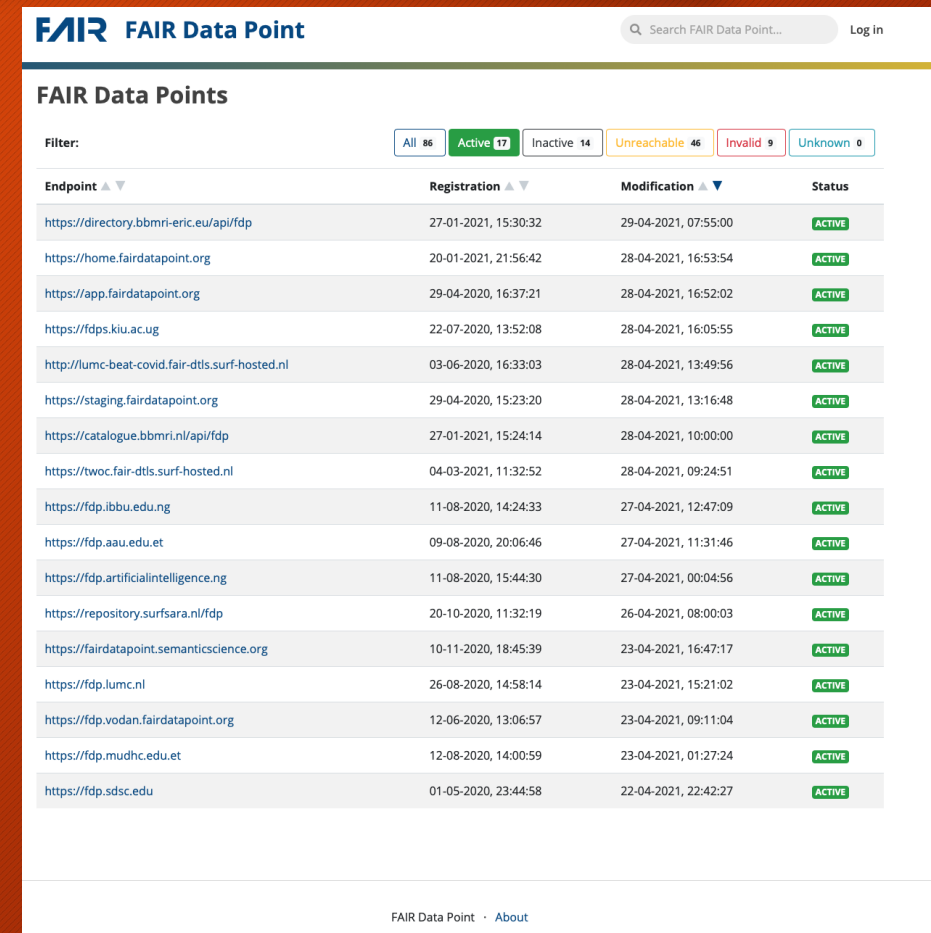
No mínimo, o Ponto de Dados FAIR deve ter:

- A URL da API raiz fornece os metadados do Repositório de Metadados;
- Registros de metadados representados em RDF;
- Os registros de metadados estão em conformidade com os esquemas de metadados expressos em SHACL;
- Fornece a estrutura de navegação do conteúdo dos metadados, por exemplo, Repositório → Catálogo → Conjunto de Dados → Distribuição;
- A estrutura de navegação é fornecida usando a estrutura de contenção da Linked Data Platform (W3C LDP) (`ldp:contains` ou `ldp:hasMemberRelation`).

Mecanismo de Busca do FAIR Data Point

<https://home.fairdatapoint.org>

- Indexa os metadados dos FAIR Data Points;
- Fornece um mecanismo de busca para os metadados indexados;



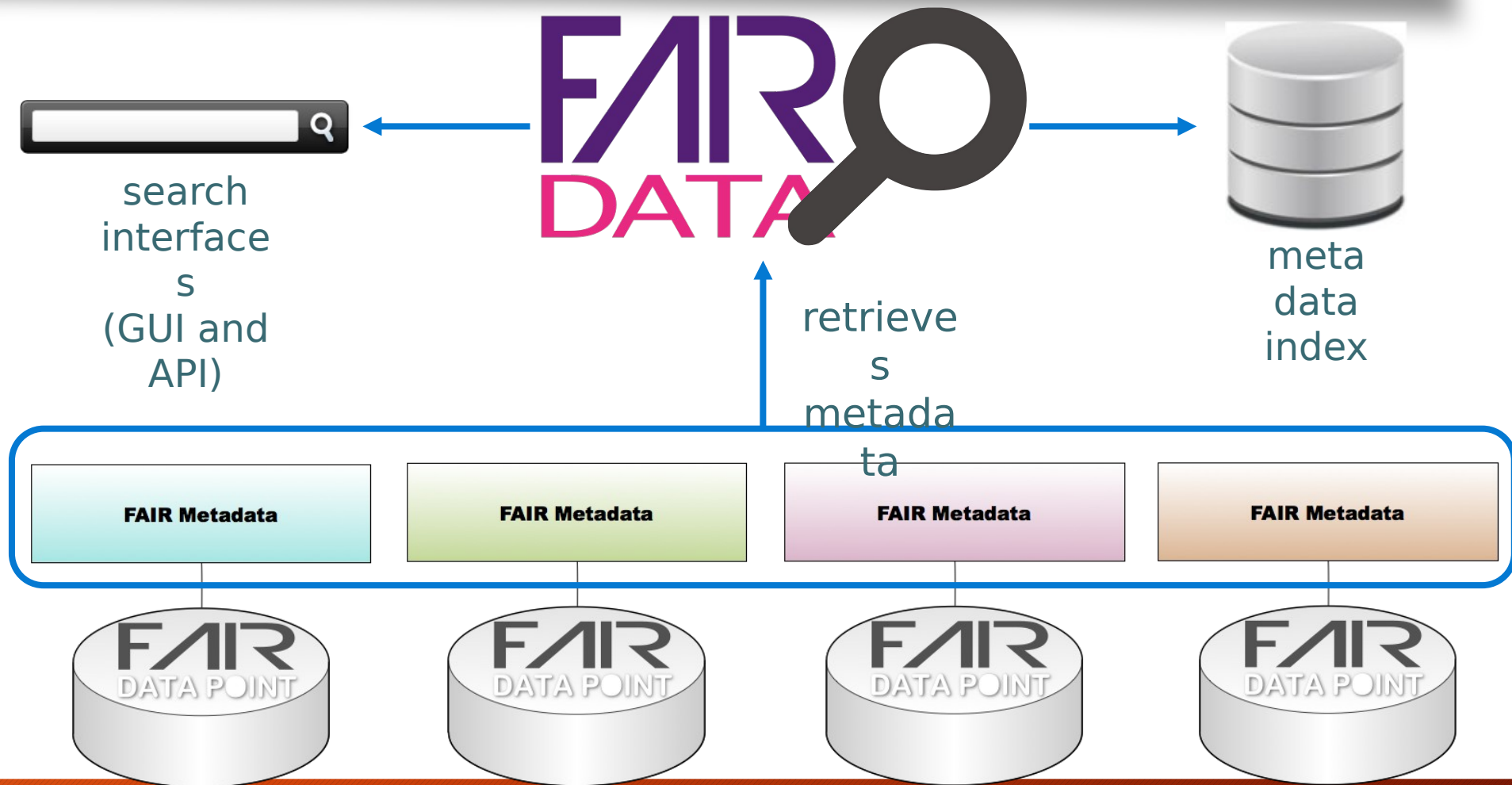
The screenshot shows the FAIR Data Point website interface. At the top, there is a header with the FAIR Data Point logo and a search bar. Below the header, there is a section titled "FAIR Data Points" with a filter bar. The filter bar shows the following counts: All 86, Active 17, Inactive 14, Unreachable 46, Invalid 9, and Unknown 0. Below the filter bar is a table with four columns: Endpoint, Registration, Modification, and Status. The table lists 17 data points, all of which are in the "ACTIVE" status.

Endpoint ▲ ▼	Registration ▲ ▼	Modification ▲ ▼	Status
https://directory.bbmri-eric.eu/api/fdp	27-01-2021, 15:30:32	29-04-2021, 07:55:00	ACTIVE
https://home.fairdatapoint.org	20-01-2021, 21:56:42	28-04-2021, 16:53:54	ACTIVE
https://app.fairdatapoint.org	29-04-2020, 16:37:21	28-04-2021, 16:52:02	ACTIVE
https://fdps.kiu.ac.ug	22-07-2020, 13:52:08	28-04-2021, 16:05:55	ACTIVE
http://lumc-beat-covid.fair-dtls.surf-hosted.nl	03-06-2020, 16:33:03	28-04-2021, 13:49:56	ACTIVE
https://staging.fairdatapoint.org	29-04-2020, 15:23:20	28-04-2021, 13:16:48	ACTIVE
https://catalogue.bbmri.nl/api/fdp	27-01-2021, 15:24:14	28-04-2021, 10:00:00	ACTIVE
https://twoc.fair-dtls.surf-hosted.nl	04-03-2021, 11:32:52	28-04-2021, 09:24:51	ACTIVE
https://fdp.ibbu.edu.ng	11-08-2020, 14:24:33	27-04-2021, 12:47:09	ACTIVE
https://fdp.aau.edu.et	09-08-2020, 20:06:46	27-04-2021, 11:31:46	ACTIVE
https://fdp.artificialintelligence.ng	11-08-2020, 15:44:30	27-04-2021, 00:04:56	ACTIVE
https://repository.surfsara.nl/fdp	20-10-2020, 11:32:19	26-04-2021, 08:00:03	ACTIVE
https://fairdatapoint.semanticscience.org	10-11-2020, 18:45:39	23-04-2021, 16:47:17	ACTIVE
https://fdp.lumc.nl	26-08-2020, 14:58:14	23-04-2021, 15:21:02	ACTIVE
https://fdp.vodan.fairdatapoint.org	12-06-2020, 13:06:57	23-04-2021, 09:11:04	ACTIVE
https://fdp.mudhc.edu.et	12-08-2020, 14:00:59	23-04-2021, 01:27:24	ACTIVE
https://fdp.sdsc.edu	01-05-2020, 23:44:58	22-04-2021, 22:42:27	ACTIVE

Mecanismo de Busca do FAIR Data Point

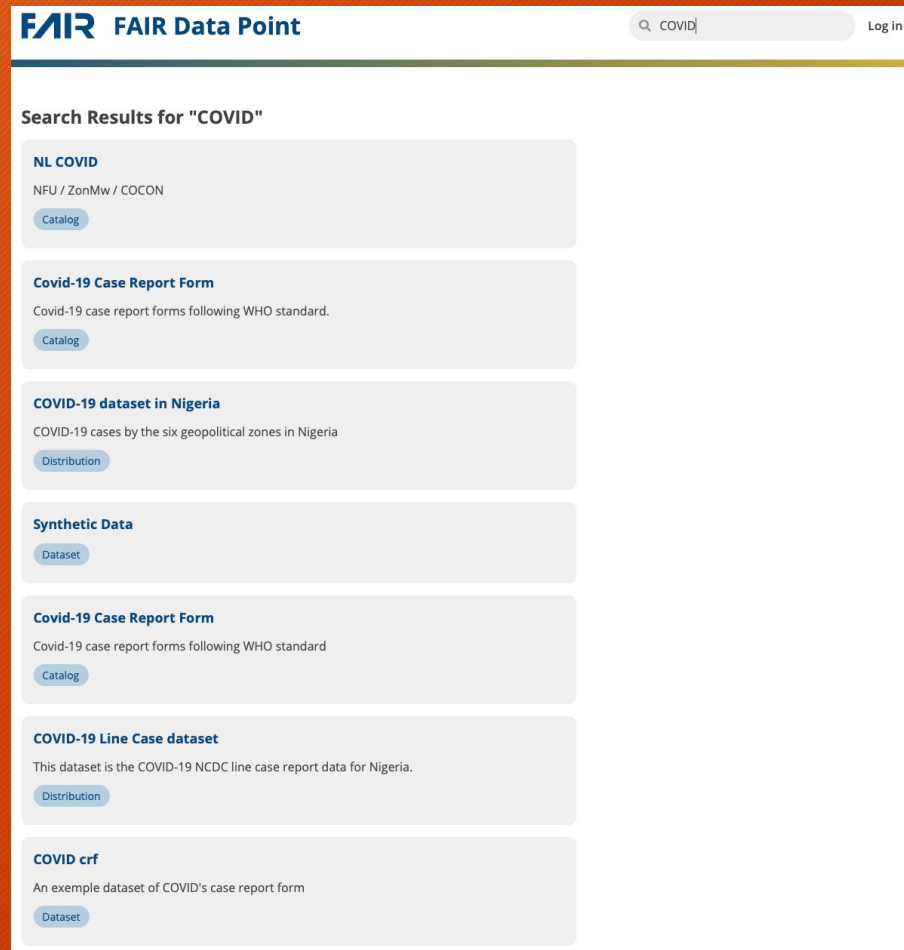
<https://home.fairdatapoint.org>

23



Mecanismo de Busca do FAIR Data Point

<https://home.fairdatapoint.org>



The screenshot displays the FAIR Data Point search interface. At the top, the logo 'FAIR Data Point' is on the left, and a search bar with 'COVID' and a 'Log in' link are on the right. Below the header, the text 'Search Results for "COVID"' is shown. The results are listed in a vertical stack of cards. Each card contains a title, a brief description, and a button to view the data. The cards are: 1. 'NL COVID' with description 'NFU / ZonMw / COCON' and a 'Catalog' button. 2. 'Covid-19 Case Report Form' with description 'Covid-19 case report forms following WHO standard.' and a 'Catalog' button. 3. 'COVID-19 dataset in Nigeria' with description 'COVID-19 cases by the six geopolitical zones in Nigeria' and a 'Distribution' button. 4. 'Synthetic Data' with a 'Dataset' button. 5. 'Covid-19 Case Report Form' with description 'Covid-19 case report forms following WHO standard' and a 'Catalog' button. 6. 'COVID-19 Line Case dataset' with description 'This dataset is the COVID-19 NCDC line case report data for Nigeria.' and a 'Distribution' button. 7. 'COVID crf' with description 'An exemple dataset of COVID's case report form' and a 'Dataset' button.

FAIR Data Point [Log in](#)

Search Results for "COVID"

- NL COVID**
NFU / ZonMw / COCON
[Catalog](#)
- Covid-19 Case Report Form**
Covid-19 case report forms following WHO standard.
[Catalog](#)
- COVID-19 dataset in Nigeria**
COVID-19 cases by the six geopolitical zones in Nigeria
[Distribution](#)
- Synthetic Data**
[Dataset](#)
- Covid-19 Case Report Form**
Covid-19 case report forms following WHO standard
[Catalog](#)
- COVID-19 Line Case dataset**
This dataset is the COVID-19 NCDC line case report data for Nigeria.
[Distribution](#)
- COVID crf**
An exemple dataset of COVID's case report form
[Dataset](#)

Implementação dos esquemas de metadados



Mão na massa: publicar o World Dishes

Levar o conjunto FAIRificado a um repositório / FAIR Data Point (sandbox).

- **Deposite os dados:** em um repositório (ex.: Zenodo sandbox) — recebe um DOI.
- **Publique os metadados:** com o esquema feito no Contour (Sessão 3), em um FAIR Data Point.
- **Complete o recurso FAIR:** PID + metadados ricos + licença (CC BY) + acesso documentado.

Na avaliação (4.2), comparamos o resultado com a linha de base do dia 1.



**Pergunt
as?**